BE-A5, CTA 1 : composer

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** la CTA du noyau (bureau et salle de réunion), avec la variante du CCTP : une roue à la place de l'échangeur à plaques. **Données :** air extérieur et intérieur : CCTP page 1 ; sections et soufflage : CCTP page 3 ; roue η = 0,78, comptée en sensible seul (donnée de l'exercice) ; air repris à la température intérieure ; ρ = 1,2 kg/m³.

Exercice 1. Les sections et le débit

inerweb.fr/b/?a5-1

Écran « La CTA et ses sections », puis « Mélange ou air neuf seul ».

Sections de l'air neuf, dans l'ordre :

Recyclage ? Humidification ?

Débit soufflé, bureau et salle de réunion :

Exercice 2. Le récupérateur

inerweb.fr/b/?a5-2

θ2 = θe + η × (θ reprise − θe), au centième de degré. Ligne grisée : l'exemple, avec les plaques.

Saison	Calcul posé	θ2 (°C)
Hiver, plaques	*−7 + 0,54 × (19 − (−7))*	*7,04*
Hiver, roue		
Été, roue		

Exercice 3. L'hiver : la batterie chaude

inerweb.fr/b/?a5-3

Tracez E, 2 et S au verso. P = 0,34 × qv × Δθ, au watt ; qm × Δh le recoupe.

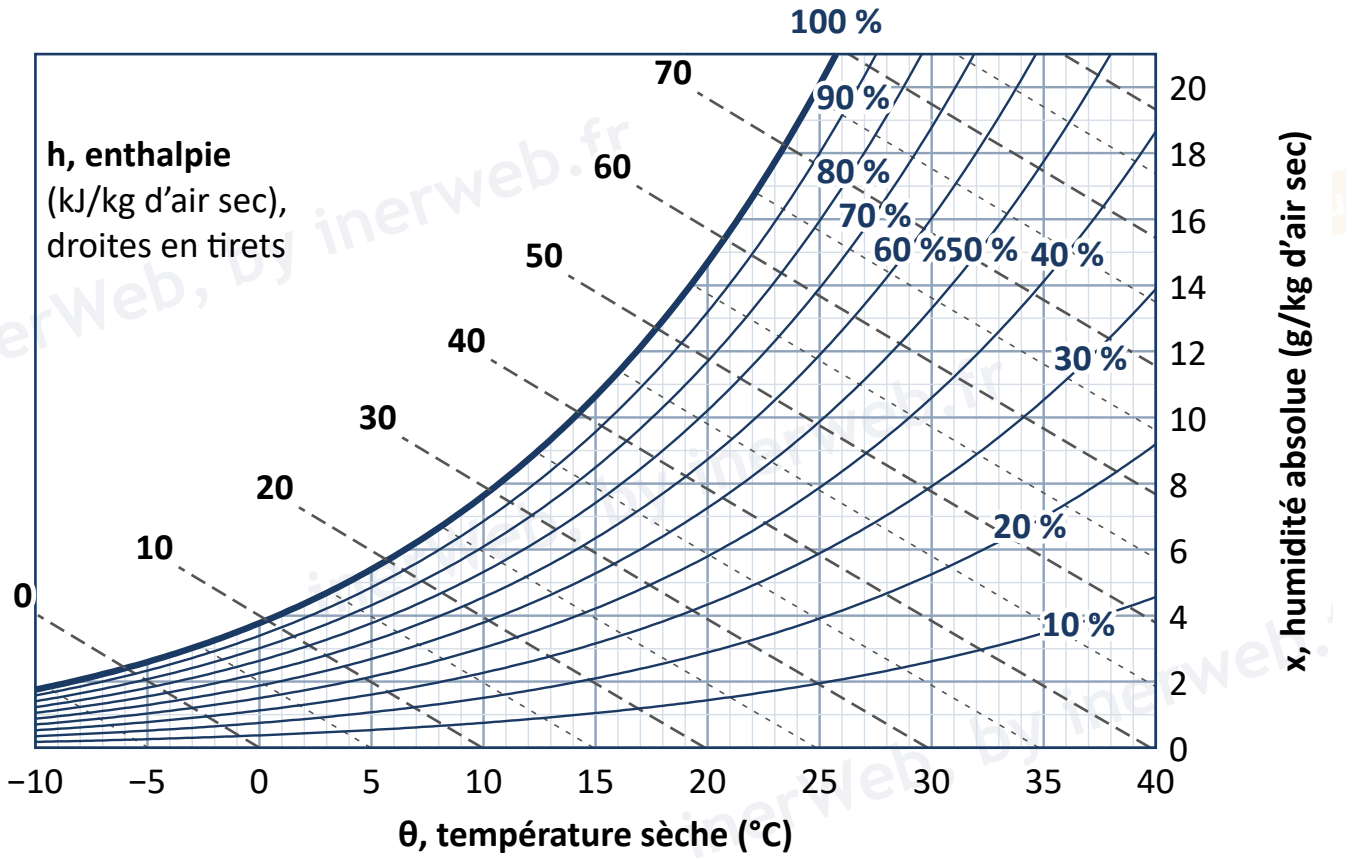
x de E, lu :

h en 2 et h en S, lus :

P = 0,34 × qv × Δθ =

Recoupement, qm × Δh = ; écart :

Humidité relative de l'air soufflé, lue :



Exercice 4. L'été : la batterie froide

inerweb.fr/b/?a5-4

Tracez E, 2 et S sur le diagramme. Puissance à reporter : le calcul 0,34 × qv × Δθ. Rosée et soufflage sont à moins d'un demi-degré : le diagramme ne les départage pas, comparez avec la rosée de l'écran « L'été sur le diagramme ».

Rosée de E, lue :

La batterie sèche-t-elle l'air ? Pourquoi :

h en E, en 2 et en S, lus :

P = 0,34 × qv × Δθ =

Recoupement, qm × Δh = ; écart :

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Température après la roue, l'hiver		°C
Puissance de la batterie chaude		W
Température après la roue, l'été		°C
Enthalpie en 2, l'été, lue		kJ/kg
Puissance de la batterie froide		W